

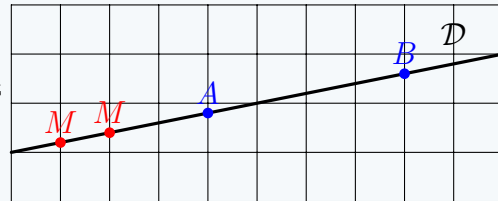
Chapitre 12

Equation de droite

1 Equation cartésienne d'une droite

Définition 1.1: Droite

La **droite** du plan $\mathbb{R}^2$, définie par les points A et B , est l'ensemble des points M tel que A , B et M sont alignés.



Définition 1.2: Equation cartésienne de droite

Soit trois coefficients $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$ (c'est-à-dire non nuls simultanément). On appelle **équation cartésienne de droite** l'équation suivante d'inconnue $(x; y)$:

$$ax + by + c = 0$$

Propriété 1.3

Soit une droite $\mathcal{D}$ du plan $\mathbb{R}^2$. Il existe trois coefficients $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$ (c'est-à-dire non simultanément nuls) tels que :

$$M(x; y) \in \mathcal{D} \iff ax + by + c = 0$$

Autrement dit, M appartient à $\mathcal{D}$, si et seulement si, ses coordonnées $(x; y)$ sont solutions de l'équation $ax + by + c = 0$.

Démonstration (exigible):

Soit deux points **distincts** $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ de la droite $\mathcal{D}$.

★ Procédons par équivalence :

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{D} &\iff (AM) // (AB) &\iff \vec{AM} \text{ et } \vec{AB} \text{ sont colinéaires} \\ &\iff \det(\vec{AM}; \vec{AB}) = 0 &\iff \begin{vmatrix} x - x_A & x_B - x_A \\ y - y_A & y_B - y_A \end{vmatrix} = 0 \\ &\iff (x - x_A)(y_B - y_A) - (x_B - x_A)(y - y_A) = 0 \end{aligned}$$

En posant $a = (y_B - y_A)$, $b = -(x_B - x_A)$ et $c = -x_A(y_B - y_A) + y_A(x_B - x_A)$, la dernière ligne se réécrit :

$$ax + by + c = 0$$

★ Vérifions que $(a; b) \neq (0; 0)$.

Si $(a; b) = (0; 0)$ alors $y_B - y_A = 0$ et $x_B - x_A = 0$. Ce qui est impossible car les points A et B sont distincts.

□

Exemple 1

Le point $M(5; -2)$ appartient-il à la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $4x + 7y - 6 = 0$?

On calcule :

$$4 \times 5 + 7 \times (-2) - 6 = 20 - 14 - 6 = 0$$

Donc $M \in \mathcal{D}$

**Remarque :**

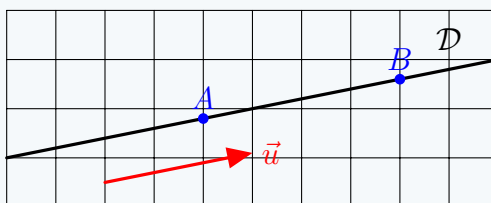
L'équation cartésienne d'une droite n'est pas unique! Trouver une autre équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$ de l'exemple ci-dessus :

$$8x + 14y - 12 = 0$$

2 Vecteur directeur

Définition 2.1: Vecteur directeur

Soient A et B deux points d'une droite $\mathcal{D}$ du plan $\mathbb{R}^2$.
Tout vecteur $\vec{u}$ colinéaire à $\vec{AB}$ est appelé **vecteur directeur** de la droite $\mathcal{D}$.

**Propriété 2.2: Vecteur directeur à partir de l'équation cartésienne**

Soit trois coefficients $a, b, c \in \mathbb{R}$, avec a ou b non nul. Soit la droite $\mathcal{D}$, du plan $\mathbb{R}^2$, d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}$.

Démonstration :

Il faut montrer que $\vec{u}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires. Il suffit de montrer que $\det(\vec{u}; \vec{AB}) = 0$.

$$\det(\vec{u}; \vec{AB}) = \begin{vmatrix} -b & x_B - x_A \\ a & y_B - y_A \end{vmatrix} = -b(y_B - y_A) - a(x_B - x_A) = -[a(x_B - x_A) + b(y_B - y_A)]$$

Puisque $A \in \mathcal{D}$, $ax_A + by_A + c = 0$. Et de même, $ax_B + by_B + c = 0$.

Par soustraction des égalités, $a(x_B - x_A) + b(y_B - y_A) = 0$

Donc $\det(\vec{u}; \vec{AB}) = 0$ et $\vec{u}$ est bien un vecteur directeur. □

Exemple 2

Trouver un vecteur directeur de la droite d'équation cartésienne $-y - 3x = 7$.

$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ convient. Tout comme $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Méthode : Trouver l'équation cartésienne...

A partir du vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et du point $A(x_A; y_A)$

Nous prendrons l'exemple de $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $A(-1; 2)$

- (i) On commence par déterminer les coefficients a et b de l'équation cartésienne à partir du vecteur directeur.
Dans notre exemple, $a = 2$ et $b = -5$. Donc l'équation cartésienne est de la forme

$$2x - 5y + c = 0 \quad \text{avec } c \in \mathbb{R}$$

- (ii) On détermine le coefficient c avec le point A . Puisque $A \in \mathcal{D}$, les coordonnées $(x_A; y_A)$ vérifient l'équation.
Dans notre exemple, $2 \times -1 - 5 \times 2 + c = 0$. Donc $c = 12$.

Méthode : Trouver l'équation cartésienne...

A partir du vecteur $\vec{AB}$

Nous prendrons l'exemple de $A(2; -1)$ et $B(-1; 5)$. Donc $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$.

Soit $M(x; y)$ un point de la droite $\mathcal{D}$, alors les vecteurs $\vec{AM}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires :

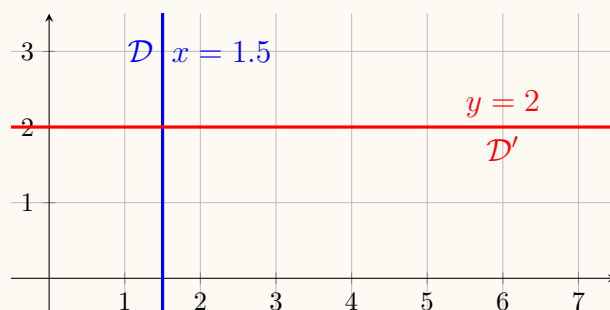
$$\vec{AM} \begin{pmatrix} x_M - x_A \\ y_M - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2 \\ y + 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{AM} \text{ et } \vec{AB} \text{ colinéaires} &\iff \det(\vec{AM}; \vec{AB}) = 0 \\ &\iff (-3) \times (y + 1) - 6 \times (x - 2) = 0 \\ &\iff -3y - 3 - 6x + 12 = 0 \\ &\iff -6x - 3y + 9 = 0 \end{aligned}$$

La droite $\mathcal{D}$ a pour équation cartésienne : $2x + y - 3 = 0$

Propriété 2.3: Droite horizontale, droite verticale

- ★ La droite $\mathcal{D}$ est parallèle à l'axe des abscisses (horizontale), si et seulement s'il existe $d \in \mathbb{R}$, tel que la droite $\mathcal{D}$ admette $y = d$ comme équation cartésienne. Autrement dit, le coefficient a est nul.
- ★ La droite $\mathcal{D}$ est parallèle à l'axe des ordonnées (verticale), si et seulement s'il existe $d \in \mathbb{R}$, tel que la droite $\mathcal{D}$ admette $x = d$ comme équation cartésienne. Autrement dit, le coefficient b est nul.



3 Équation réduite de droite

Définition 3.1: (rappel) Equation réduite de droite

Soit deux coefficients $m, p \in \mathbb{R}$. On appelle **équation réduite de droite**, l'équation suivante d'inconnue $(x; y)$

$$y = mx + p$$

Le coefficient m est appelé **coefficient directeur**. Le coefficient p est appelé **ordonnée à l'origine**.

Propriété 3.2: Equation réduite

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $(a; b) \neq (0; 0)$. La droite $\mathcal{D}$ est non parallèle à l'axe des ordonnées (non verticale), si et seulement s'il existe des coefficients $m, p \in \mathbb{R}$ tels que la droite $\mathcal{D}$ admette $y = mx + p$ comme équation réduite. De plus, $m = \frac{-a}{b}$ et $p = \frac{-c}{b}$.

Démonstration :

★ Commençons par le sens direct ($\Rightarrow$). On suppose que la droite $\mathcal{D}$ n'est pas verticale.

D'après la propriété 2.3, puisque la droite $\mathcal{D}$ n'est pas verticale, alors $b \neq 0$

Donc on peut réécrire l'équation sous la forme $\frac{a}{b}x + y + \frac{c}{a} = 0$.

On en déduit, $y = mx + p$ avec $m = \frac{-a}{b}$ et $p = \frac{-c}{b}$

★ Prouvons le sens réciproque ($\Leftarrow$). On suppose qu'il existe des coefficients $m, p \in \mathbb{R}$ tels que la droite $\mathcal{D}$ admette $y = mx + p$ comme équation réduite.

On veut prouver que $\mathcal{D}$ n'est pas verticale. Il suffit de trouver deux points de $\mathcal{D}$ d'abscisses différentes.

Or $(0; p) \in \mathcal{D}$ et $(1; m + p) \in \mathcal{D}$. Donc la droite n'est pas verticale.

□

Propriété 3.3: (rappel) Calcul du coefficient directeur

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points d'une droite $\mathcal{D}$, le coefficient directeur se calcule grâce à la formule :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\text{variation ordonnée}}{\text{variation abscisse}}$$

Méthode : Déterminer l'équation réduite...

A partir des points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$

Nous prendrons l'exemple de $A(2; -1)$ et $B(-1; 5)$. La droite $\mathcal{D}$ n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, elle a donc pour équation $y = mx + p$.

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 + 1}{-1 - 2} = -2$$

$\mathcal{D}$ passe par le point $A(2; -1)$ donc les coordonnées du point A vérifie l'équation de la droite $\mathcal{D}$ d'où :

$$\begin{aligned} y_A &= mx_A + p \\ \Leftrightarrow y_A &= -2x_A + p \\ \Leftrightarrow -1 &= -2 \times 2 + p \\ \Leftrightarrow p &= 3 \end{aligned}$$

La droite $\mathcal{D}$ a pour équation réduite : $y = -2x + 3$

Propriété 3.4: Vecteur directeur et coefficient directeur

Soit deux réel $m, p \in \mathbb{R}$. Soit une droite non verticale $\mathcal{D}$ du plan $\mathbb{R}^2$ d'équation réduite $y = mx + p$.

★ Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}$.

★ Réciproquement, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur, alors $m = \frac{y}{x}$

4 Droites parallèles**Propriété 4.1**

Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) Les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont parallèles.
- (ii) Les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ ont le même coefficient directeur (ou sont toutes deux verticales).
- (iii) Les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ admettent un même vecteur directeur (leurs vecteurs directeurs sont colinéaires).

5 Représentation graphique

Dans cette section, on se place dans le plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Comment tracer la représentation graphique d'une droite ?

Méthode : Tracer une droite...

A partir de l'équation cartésienne ou réduite

- ★ Choisir deux abscisses x_1 et x_2 ,
- ★ Calculer y_1 et y_2 avec l'équation,
- ★ Placer les points $A(x_1; y_1)$ et $B(x_2; y_2)$
- ★ Tracer la droite (AB)

Méthode : Tracer une droite...

A partir d'un point A et du vecteur directeur $\vec{u}$

- ★ Placer le point A ,
- ★ A partir de ce point, tracer le vecteur directeur $\vec{u}$ ce qui nous donne un second point M
- ★ Tracer la droite (MP) .

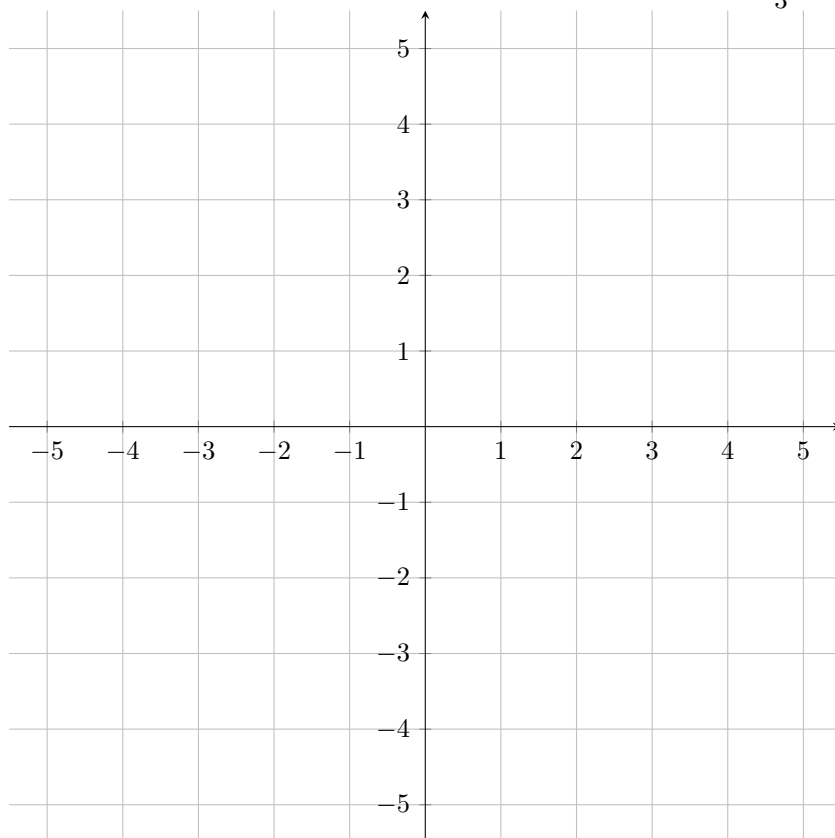


Remarque :

Dans le cas, où l'on connaît l'équation cartésienne ou réduite, on est bien sûr capable de trouver des vecteurs directeurs (respectivement $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$), et on peut utiliser la deuxième méthode.

Exemple 3

Représentons graphiquement la droite d'équation $y = \frac{2}{3}x - 2$ avec les différentes méthodes.



Exercices

1- Equation cartésienne

Exercice 34 p.136

Déterminer également l'ordonnée du point d'abscisse $x = 3$.

2- Vecteur directeur

Exercice 37 p.136

Exercice 44 p.137

Exercice 61 p.139

3- Equation réduite

Exercice 40 p.136

4- Représentation graphique

Exercice 50 p.138

Exercice 54 p.138

Exercice 58 p.138

5- Systèmes d'équation

Exercice 73 p.165

*. Exercice pour aller plus loin, corrigé au verso

†. Exercice d'entraînement, corrigé dans le livre

‡. Exercice avec partie algorithmique